

智能制造大趋势凸显，建议关注高景气赛道

2022年机械行业投资策略

证券分析师：韩强 A0230518060003

李蕾 A0230519080008

研究支持：刘建伟 A0230521100003

2021.12.14



共同富裕新时代
A New Era of Common Prosperity

申万宏源 · 2022投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2022 China Investment Strategy Conference

■ 2021年板块涨幅居中上水平，板块估值仍处在相对底部

- 申万机械指数2021年年初至今13%的涨幅跑赢沪深300、上证指数，跑输创业板指
- 板块估值处于历史相对底部区间，配置价值凸显

■ 智能制造大趋势凸显，建议关注高景气赛道：

- 主线1（锂电设备）：电池企业扩产大年，锂电设备企业最为受益
- 主线2（激光领域）：激光产业链公司由“追赶”到“并驾齐驱”，上下游齐头并进
- 主线3（工程机械）：受房地产政策影响销量承压，但海外市场带来新增需求
- 主线4（工业控制）：智能制造潮起，工业控制国产化提速
- 主线5（机器视觉）：未来工业领域标配，行业仍在起步阶段

■ 建议重点关注各细分领域龙头：

- 1）锂电设备：建议关注先导智能、联赢激光、杭可科技、利元亨、海目星、先惠技术
- 2）激光领域：建议关注柏楚电子、锐科激光、帝尔激光
- 3）工程机械：建议关注三一重工、恒立液压
- 4）工业控制：建议关注汇川技术、雷赛智能
- 5）机器视觉：建议关注奥普特、矩子科技、天准科技

■ 国家政策存在不确定性

- 机械行业发展与政府扶持政策力度息息相关，如果国家的产业经济政策发生调整、补贴政策出现退坡等情况出现，可能造成下游市场需求下降的情况出现

■ 原材料价格波动风险

- 制造业相关企业直接材料占主营业务成本的比例较高，如果市场波动，原材料价格出现较大幅度上涨，原材料采购将占用更多的流动资金，并将增加公司的生产成本，公司的经营业绩会面临下降风险

■ 经济周期波动的风险

- 机械行业公司产品应用于消费电子、新能源、3D打印、芯片制造、生物医疗等领域，下游行业分布较为广泛，与宏观经济联系较为紧密。若宏观经济出现较大波动，公司经营业绩可能在一定程度上受到影响

主要内容

1. 2021年机械板块表现居中上，估值-配置仍处在底部
2. 行业概览：宏观经济回暖，国产替代正当时
3. 投资策略：建议关注高景气赛道
4. 重点个股：甄选细分赛道龙头

1.1 2021年机械涨幅在申万一级行业中排名居中上水平

■ 行业表现居中上水平

- 申万机械指数2021年年初至今13%的涨幅跑赢沪深300、上证指数；
- 申万机械指数在31个申万一级行业中排名居中上水平，高于全行业算术平均涨幅（7%）

■ 机床工具表现较好

- 三级子行业中机床工具涨幅靠前

图1：申万机械指数较上半年大幅回升

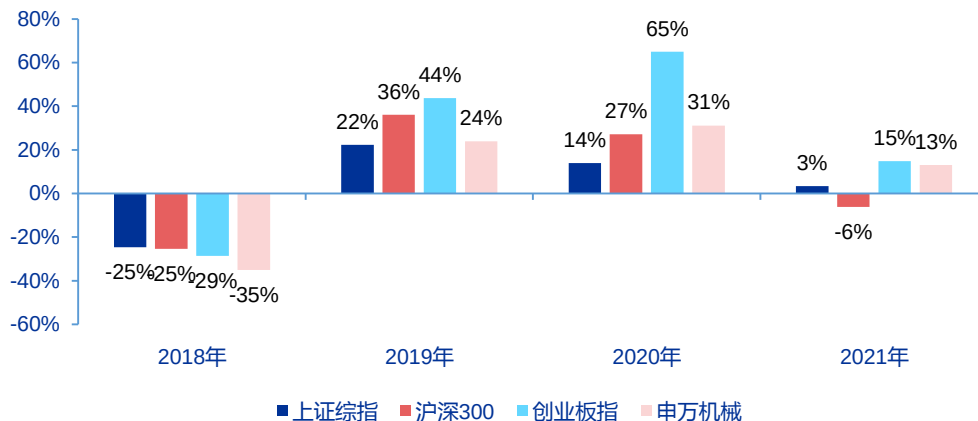


图2：申万机械指数在申万一级行业中排名靠前

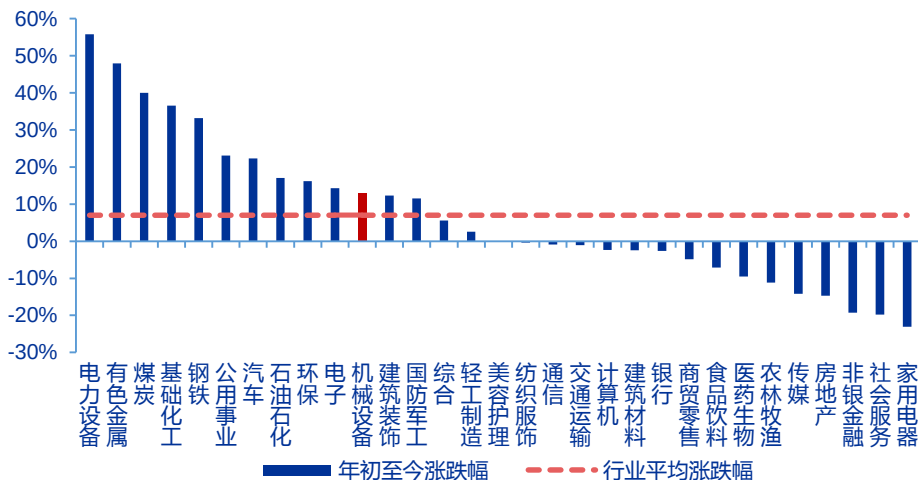
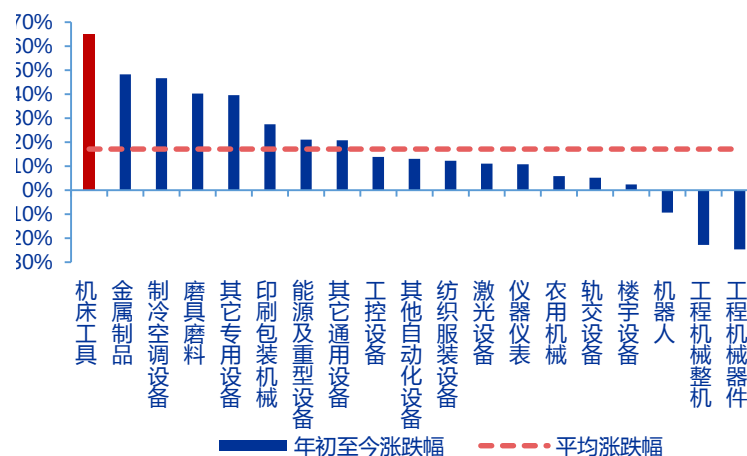


图3：三级子行业中机床工具涨幅居前



1.2 目前估值处于历史底部区间，配置价值凸显

■ PE角度

- 机械行业处于历史底部区域
- 申万一级行业中，机械设备PE排名居中

■ PB角度

- 目前PB仍处于历史较低水平
- 申万机械与沪深300的PB之差自2019年12月起呈上扬趋势

图5：申万机械在一级行业中PE居中

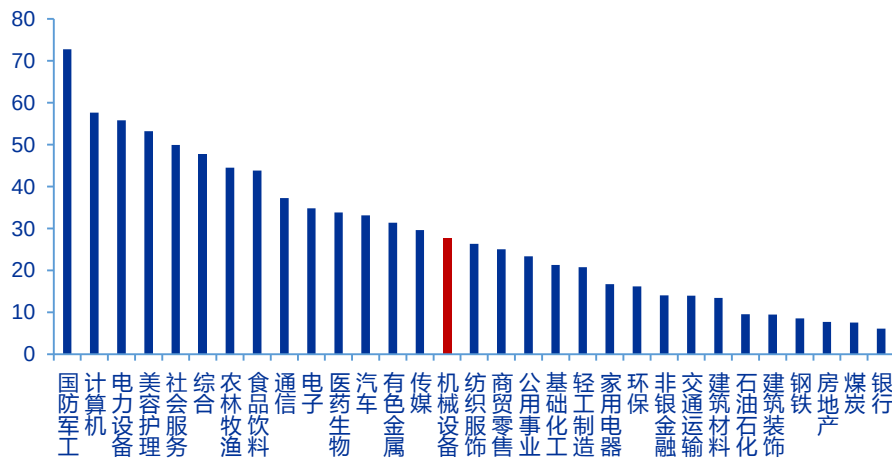


图4：申万机械指数已处于底部区域

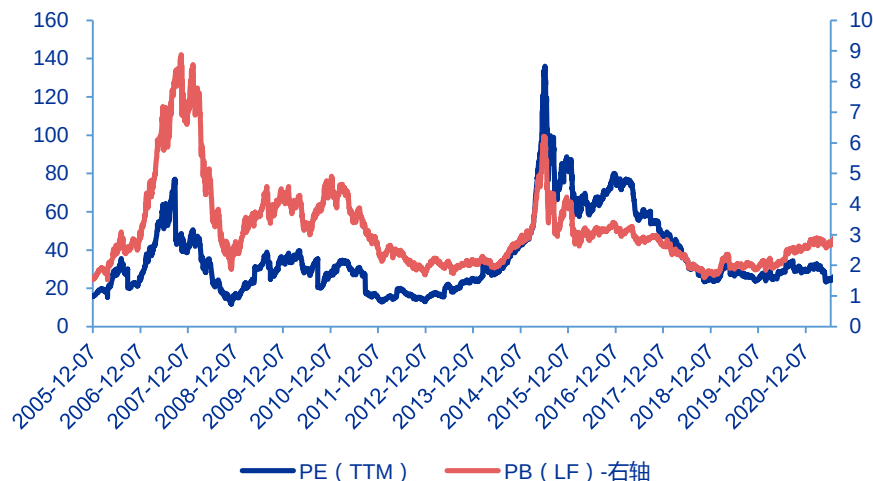
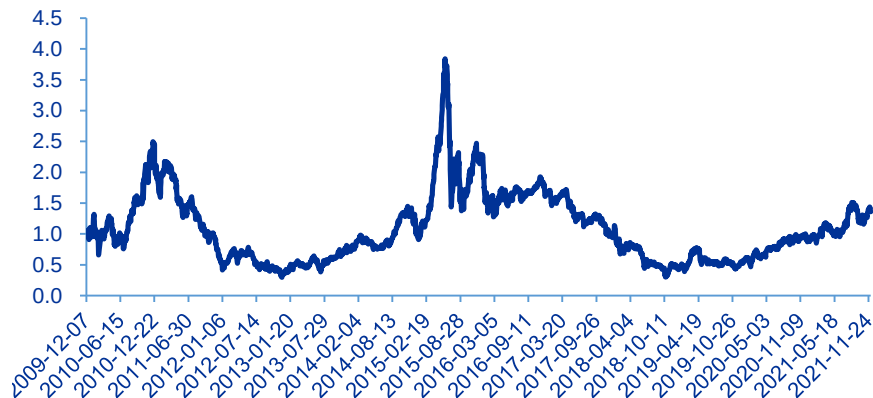


图6：申万机械与沪深300的PB之差上扬
PB (申万机械) - PB (沪深300)



主要内容

1. 2021年机械板块表现居中上，估值-配置仍处在底部
2. 行业概览：宏观经济回暖，国产替代正当时
3. 投资策略：建议关注高景气赛道
4. 重点个股：甄选细分赛道龙头

2.1 Q3行业景气度短期下行，Q4有望回暖

- **PMI（生产指数）在21年Q3出现下滑趋势，但11月回升至荣枯线以上(52)**
- **永康五金（生产景气度）虽然从21年5月开始有所下滑,但9月迎来回升,整体维持在95以上高位**

图7：PMI（生产）指数11月有所回升

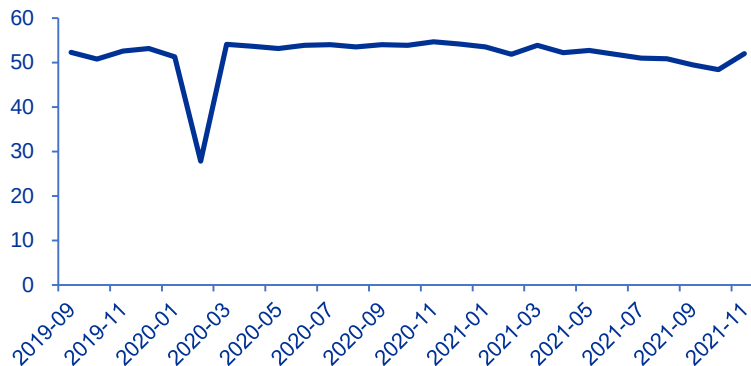


图8：永康五金（生产景气度）维持高位

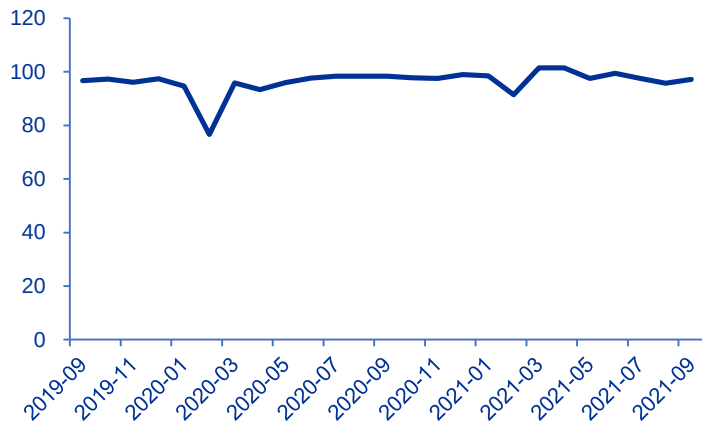
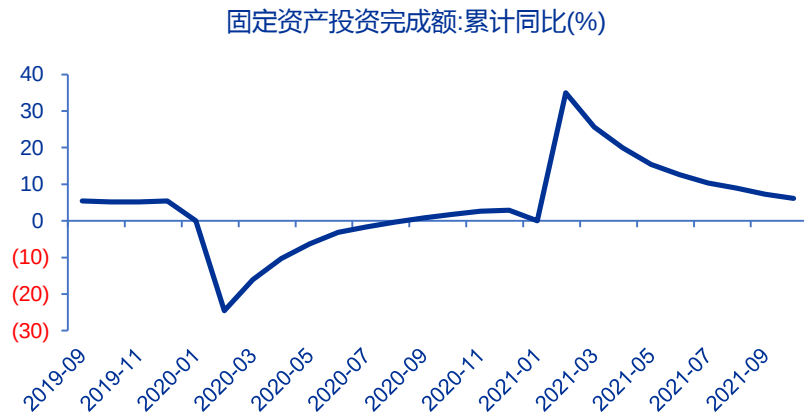


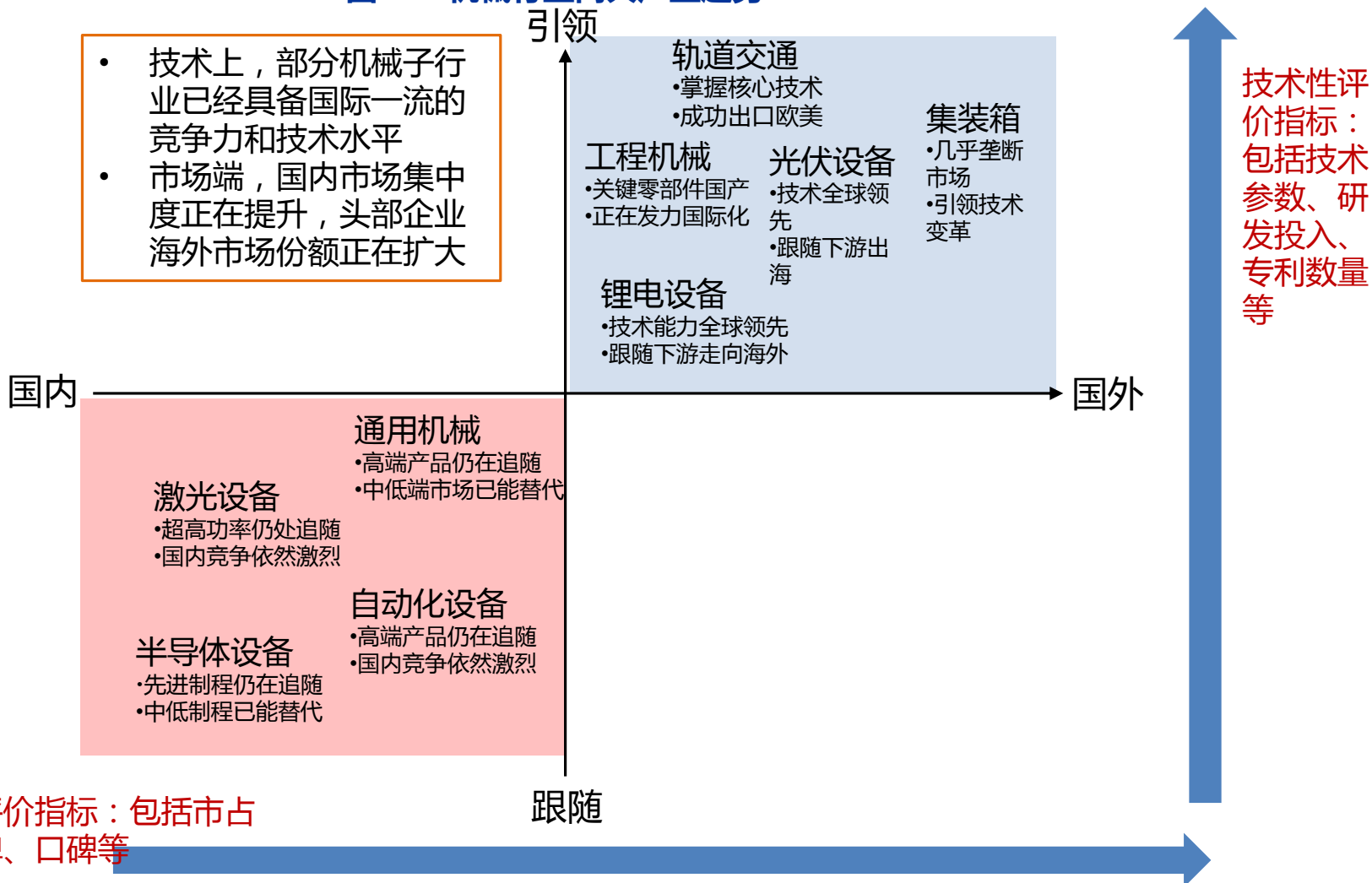
图9：固定资产投资完成额同比增速出现下滑



2.2 头部企业正从国内跟随走向国外引领

- 机械行业已经出现从技术跟随到技术引领，从国内市场到全球竞争两大产业趋势。

图10：机械行业两大产业趋势



主要内容

1. 2021年机械板块表现居中上，估值-配置仍处在底部
2. 行业概览：宏观经济回暖，国产替代正当时
3. 投资策略：建议关注高景气赛道
4. 重点个股：甄选细分赛道龙头

3.1.1 锂电设备：新能源车从政策驱动到市场驱动

2020年-2025年：市场驱动期

- 2010年至今，新能源车补贴力度逐年下降，同时**补贴政策从普惠向扶优扶强转变**，鼓励高性能和低能耗的高端车型，一大批自主品牌和造车新势力涌现。

表1：自主品牌车型市场份额提升（2020年数据）

排名	车型	销量（辆）	市占率
1	Tesla Model 3	139925	11%
2	五菱宏光Mini EV	119255	9%
3	宝骏E-Series	47704	4%
4	长城Ora R1/Black Cat	46774	4%
5	广汽Aion S	45626	4%
6	比亚迪秦Pro EV	41621	3%
7	奇瑞eQ	38214	3%
8	理想One	33186	3%
9	比亚迪汉EV	29073	2%
10	蔚来ES6	27961	2%

表2：电动车补贴政策逐年退坡

年份	纯电动续航里程范围（R）	纯电动车补贴（万元）	插电式混动补贴（万元）
2010	/	6.0	0.4-5.0（取决于节油率及最大电功率比）
2011	/	6.0	0.4-5.0（取决于节油率及最大电功率比）
2012	/	6.0	0.4-5.0（取决于节油率及最大电功率比）
2013	80≤R<150	3.5	/
	150≤R<250	5	/
	250≤R	6	/
	50≤R	/	3.5
2014	80≤R<150	3.15	/
	150≤R<250	4.5	/
	250≤R	5.4	/
	50≤R	/	3.15
2015	80≤R<150	2.8	/
	150≤R<250	4	/
	250≤R	4.8	/
	50≤R	/	2.8
2016	100≤R<150	2.5	/
	150≤R<250	4.5	/
	250≤R	5.5	/
	50≤R	/	3
2017	100≤R<150	2	/
	150≤R<250	3.6	/
	250≤R	4.4	/
	50≤R	/	2.4
2018	150≤R<200	1.5	/
	200≤R<250	2.4	/
	250≤R<300	3.4	/
	300≤R<400	4.5	/
	400≤R	5	/
	50≤R	/	2.2
2019	250≤R<400	1.8	/
	400≤R	2.5	/
	50≤R	/	1
2020	300≤R<400	1.62	/
	400≤R	2.25	/
	50≤R	/	0.85
2021	300≤R<400	1.3	/
	400≤R	1.8	/
	50≤R	/	0.68

3.1.2 锂电设备：2021年成补贴退坡后需求爆发元年

■ 2021年：需求爆发元年

- 2021年1-11月国内新能源车销量299.0万辆，超过了20年全年销量，1-11月新能源车渗透率达到12.73%，**渗透率同比翻番**。
- 行业需求爆发后，产业趋势将更加明确，经历10年沉淀，新能源车产业链进入快速成长阶段。

图11：2021年1-11月新能源车渗透率超过12%

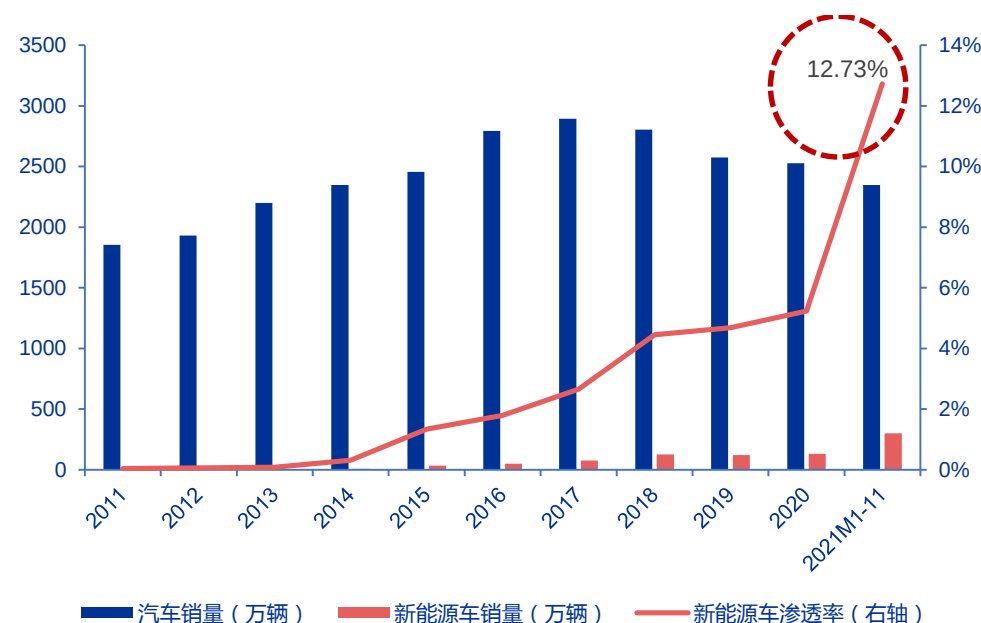
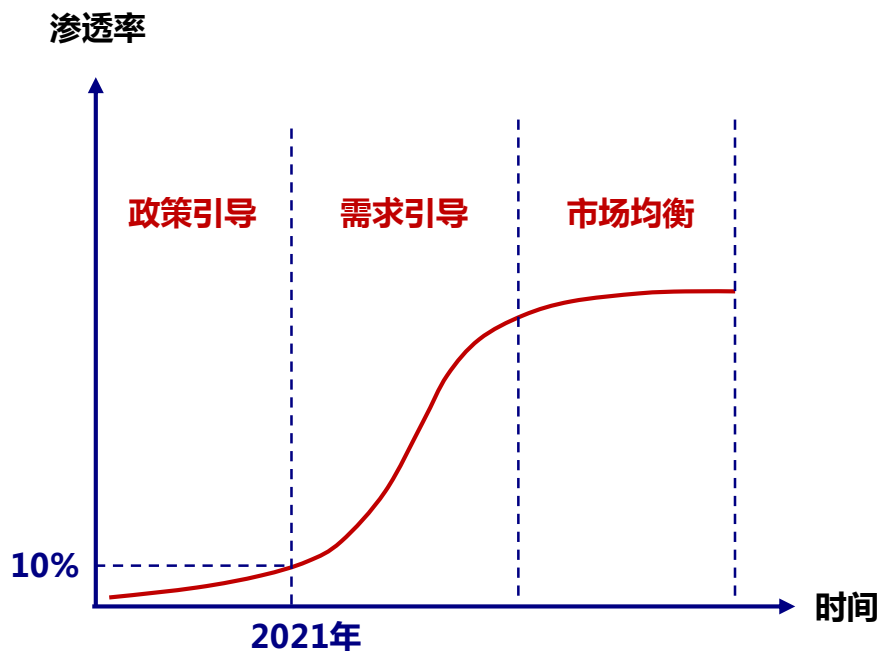


图12：新能源车产业链进入快速成长阶段



3.1.3 本轮扩产不一样：需求驱动，扩产规划更健康

■ 龙头扩产为主，产能消化有保证

- 与上一轮扩产扩产不同的是，本轮扩产以装机量占比较高的龙头电池企业为主，因为需求具备持续性，产能扩张的持续性会更好，“烂尾”减少，扩产更加“健康”。

表3：2021年动力电池装机量TOP10

排名	企业	2021年1-11月累计装机量/GWh	2021年1-11月市场份额
1	宁德时代	65.93	51.40%
2	比亚迪	21.34	16.60%
3	中航锂电	7.50	5.80%
4	国轩高科	6.60	5.10%
5	LG新能源	5.36	4.20%
6	蜂巢能源	2.61	2.00%
7	亿纬锂能	2.59	2.00%
8	塔菲尔	2.51	2.00%
9	孚能科技	1.98	1.50%
10	欣旺达	1.64	1.30%
	其他	10.24	8.10%
	合计	128.30	100.00%
CR3		94.77	73.87%
CR5		106.73	83.19%
CR10		118.06	92.02%

表4：主要电池厂商扩产规划

序号	企业名称	2020年产能/GWh	扩产后产能/GWh
1	宁德时代	65	650
2	LG新能源	120	430
3	中航锂电	20	500GWh (2025年)、 1000GWh (2030年)
4	亿纬锂能	20	212
5	SKI	29.7	100
6	比亚迪	65	195
7	瑞浦能源	8	164
8	松下	50	160
9	孚能科技	13	160
10	远景动力	7.5	141
11	蜂巢能源	8	600
12	Northvolt	6	126
13	国轩高科	18	100GWh (2022年)、 300GWh (2025年)
14	欣旺达	10	96
15	聚创新能源	/	56

3.1.3 本轮扩产不一样：技术迭代变慢，扩产风险更小

■ 技术路线

- 电池技术发生根本性变革的可能性减小。

■ 能量密度

- 电池能量密度已经达到相对较高的水平，目前可以满足大多数应用场景。

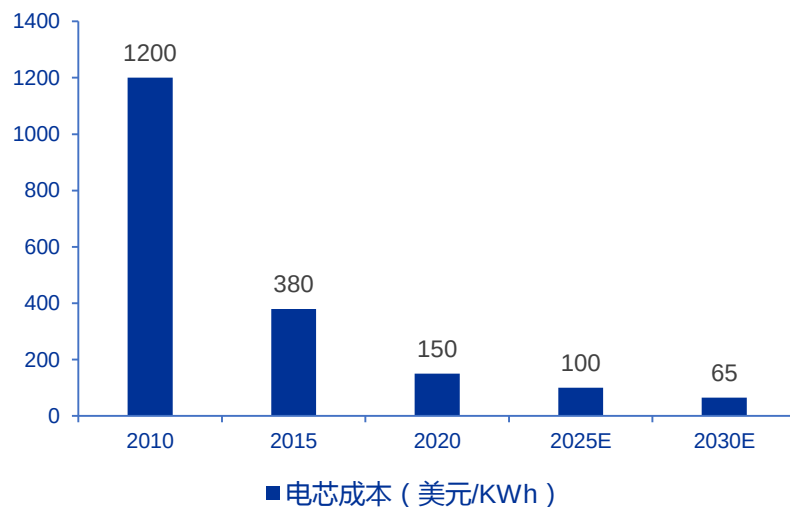
■ 单位成本

- 电池成本下降空间逐步缩小。

表5：动力电池能量密度已经达到相对较高水平（Wh/kg）

	圆柱三元 单体	圆柱三元 系统	方形三元 单体	方形三元 系统	软包三元 单体	软包三元 系统
2016	180	130	180-200	120-145	200-220	130-150
2017	215	140	190-210	130-150	210-240	140-170
2018	250	140-150	220-230	135-155	220-260	140-160
2019	260-280	140-170	230-260	150-180	240-280	150-170
2020	165-280	150-175	230-260	160-190	240-280	150-180

图13：过去的十年电芯成本大幅下降



3.1.4 长期景气：锂电设备十年维度超高景气

■ 整体：未来10年全球动力电池设备需求CAGR=37%

- 我们仅考虑全球电动汽车对动力电池的需求，未来10年动力电池扩产空间十分广阔，若叠加老旧产能更新、储能电池爆发，扩产规模将进一步扩大、持续性拉长

■ 节奏：脉冲式扩产将放大短期投资增速

表6：未来10年全球动力电池设备需求CAGR=37%

	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2030E
全球汽车销量/万辆	9,566	9,506	9,130	7,797	8,031	8,272	8,520	8,776	9,039	10,479
YOY-汽车销量/%	-	-1%	-4%	-15%	3%	3%	3%	3%	3%	16%
全球新能源车渗透率/%	1%	2%	2%	4%	7%	10%	13%	16%	19%	50%
全球新能源车销量/万辆	122	201	221	324	562	827	1,108	1,404	1,717	5,239
YOY-新能源车销量/%	-	65%	10%	47%	74%	47%	34%	27%	22%	25%
单车带电量/Kwh	48	49	52	42	45	48	52	55	58	60
动力电池需求/Gwh	59	98	114	136	253	397	576	772	996	3,144
动力电池产能利用率	49%	55%	35%	28%	30%	32%	34%	36%	38%	48%
动力电池主要产能/Gwh	120	180	322	492	843	1,241	1,694	2,145	2,621	6,549
理论新增产能/Gwh	-	60	142	170	351	398	453	451	476	3,928
YOY-新增产能/%	-	-	135%	20%	107%	13%	14%	0%	6%	53%
锂电设备投资/亿元/Gwh	-	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
增量设备空间/亿元	-	109	256	306	632	716	816	812	857	7,070

资料来源：Wind、GGII等，申万宏源研究

3.1.5 中期景气：设备商产能不足，扩产景气拉长

■ 设备公司中标公告“此起彼伏”，二线企业轮番表现

- 今年以来，锂电设备上市公司中标公告层出不穷，且呈现出百花齐放态势。

表7：年初以来设备公司中标公告“此起彼伏”

公司	公告时间	电池企业	订单	设备类型
先导智能	2021年6月1日	宁德时代	45.47亿(不含税)	锂电池生产设备
赢合科技	2021年6月2日	宁德时代	17.09亿(含税)	锂电池生产设备
	2021年8月30日	蜂巢能源	12.94亿(含税)	锂电池生产设备
杭可科技	2021年9月4日	比亚迪	5.22亿(不含税)	锂电池生产设备
先惠技术	2021年1月1日	宁德时代	2.02亿(不含税)	模组PACK线
	2021年1月14日	孚能科技	3.43(含税)	模组PACK线
	2021年5月7日	宁德时代	2.92亿(不含税)	模组PACK线
	2021年7月12日	宁德时代	2.61亿(不含税)	模组PACK线
	2021年10月26日	宁德时代	2.51亿(不含税)	模组PACK线
海目星	2021年5月18日	宁德时代	6.73亿(含税)	高速激光制片机、动力电池激光及自动化设备
	2021年3月31日	时代上汽	2.12亿	自动化成测试物流系统
	2021年5月19日	孚能科技	2.79亿	电芯化成分容物流线
	2021年5月31日	宁德时代	2.29亿	自动化成测试物流系统
诺力股份	2021年8月17日	宁德时代	1.15亿	自动化成容量测试系统
	2021年10月12日	宁德时代、亿纬锂能	3.67亿	自动化成容量测试仓储系统；静置库、物流线全自动设备
	2021年10月19日	蜂巢能源	5.38亿	预充化成仓储物流系统
今天国际	2021年3月22日	宁德时代	1.24亿	自动化成测试物流系统5套
	2021年5月19日	宁德时代	4.41亿	自动化成容量测试系统
	2021年5月20日	比亚迪	2.16亿	原材料库设备
	2021年5月20日	宁德时代	2.20亿	自动化成容量测试系统
华自科技	2021年2月22日	宁德时代	4.99亿元(含税)	锂电池生产设备
	2021年4月28日	宁德时代	2.31亿元(含税)	锂电池生产设备
	2021年5月18日	宁德时代	2.51亿元(含税)	锂电池生产设备
	2021年8月23日	蜂巢能源	4.48亿元	方型锂离子电池全自动预充化成系统
	2021年12月1日	蜂巢能源	4.03亿元(含税)	方型锂离子电池全自动预充化成系统
星云股份	2021年8月6日	宁德时代	4.24亿	不限于测试设备、自动化设备、化成分容设备、自动化生产线及维修、配件、服务
正业科技	2021年2月4日	瑞浦能源	0.75亿(含税)	全自动X-Ray电芯检测机
	2021年4月14日	宁德时代	1.14亿(不含税)	锂电池检测设备
福能东方	2021年6月7日	孚能科技	4.03亿	锂电池生产设备
天永智能	2021年6月29日	国轩高科	0.75亿	方形铝壳锂电池产线模组及PACK线设备

3.1.6 短期景气：资产负债表显示目前高度景气

■ 存货、预收账款+合同负债高增

- 21年前三季度5家锂电设备公司存货同比增长166.29%，预收账款+合同负债同比增长153.72%，两个前瞻指标高增一方面显示出当前高度景气，同时也是行业未来业绩的映射。

图14：5家设备公司存货同比增长166.29%（亿元）

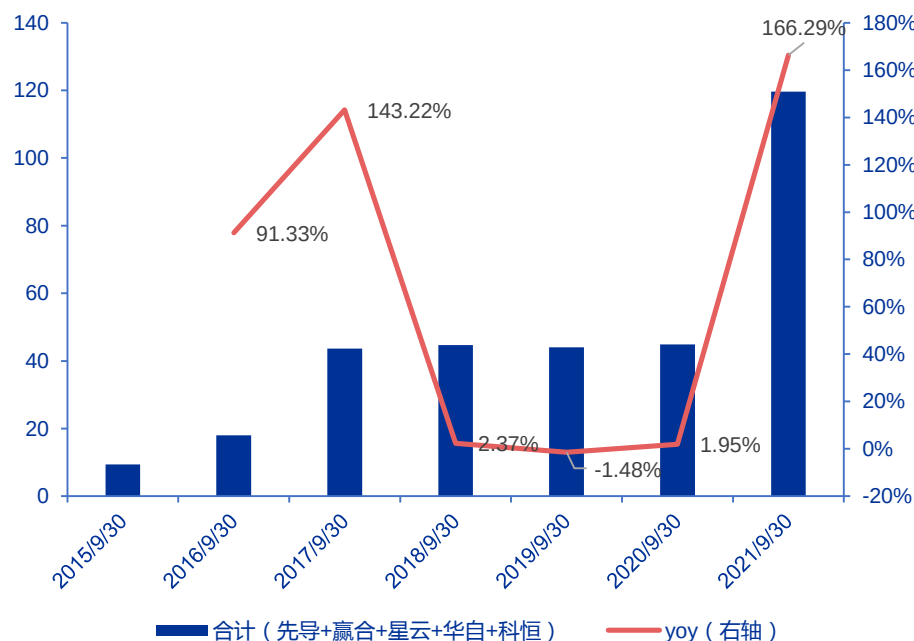
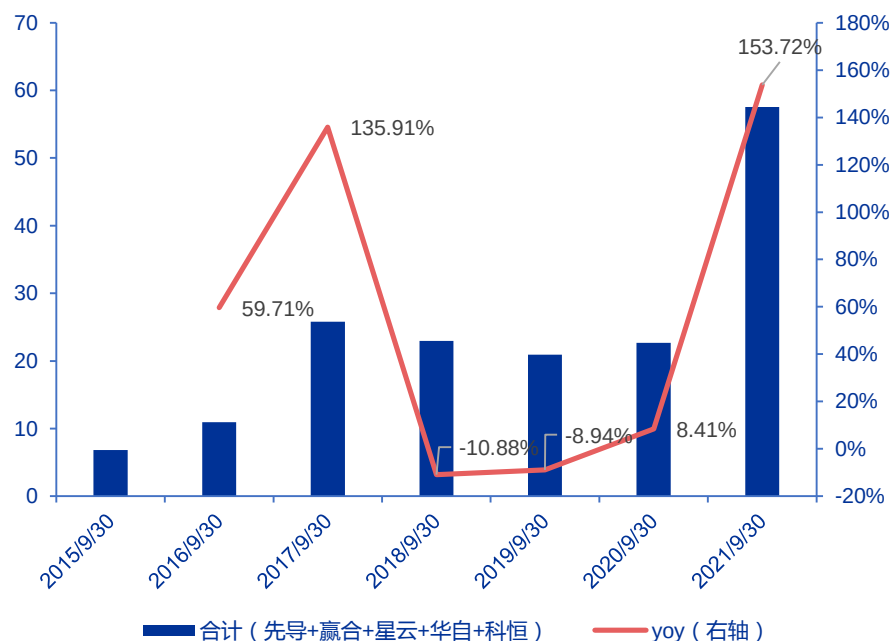


图15：5家设备公司预收账款+合同负债同比增长153.72%（亿元）



3.1.7 锂电设备重点关注公司

- 投资策略：行业进入扩产大年，标配龙头同时可适当发散至低估值标的

表8：锂电设备重点关注公司及其2022年主要增长看点

公司名称	类别	2022年看点
先导智能	整线	锂电设备新接订单有望高增，其他设备贡献业绩增量
联赢激光	主机厂	激光焊接设备龙头，动力电池扩产中受益明显，在手订单充足
杭可科技	电芯化成、分容	圆柱、软包、方形锂电池后处理工序全套整线解决方案高增长
海目星	主机厂	3C、锂电等高端定制化需求提升，在手订单充沛
利元亨	电芯装配、检测	卷绕、叠片等核心专机实现整线布局
先惠技术	模组PACK线	扩产大年叠加自动化率提升，业绩迎来爆发期

资料来源:Wind、申万宏源研究

3.2.1 激光：激光设备全球领先，激光器处于快速追赶阶段、运控系统弯道超车过程中

■ 激光产业链涉及范围较广，运控系统、激光器及激光设备为核心环节

图16：激光产业链



资料来源：《2020中国激光产业发展报告（简版）》、申万宏源研究

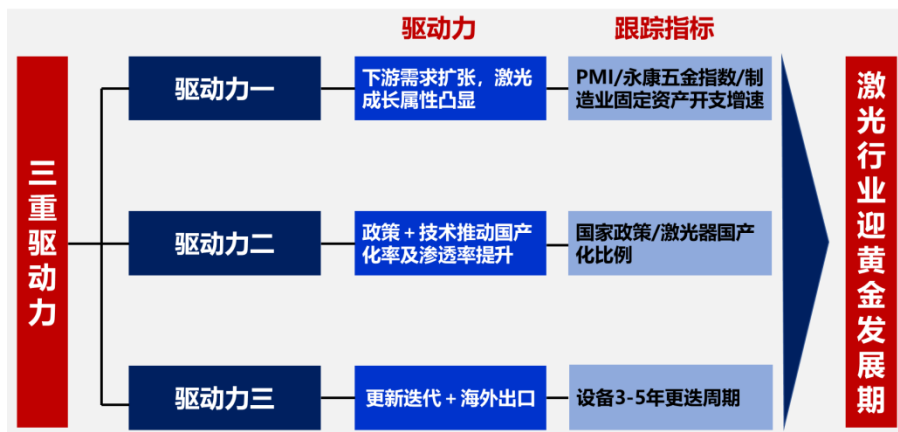
3.2.2 激光：三重驱动力共振，行业景气度持续旺盛

■ 三重驱动力共同驱动激光行业快速增长：

- 1) 下游锂电、光伏等行业景气旺盛；
- 2) 高功率国产化+渗透率提升；
- 3) 更新迭代+海外出口

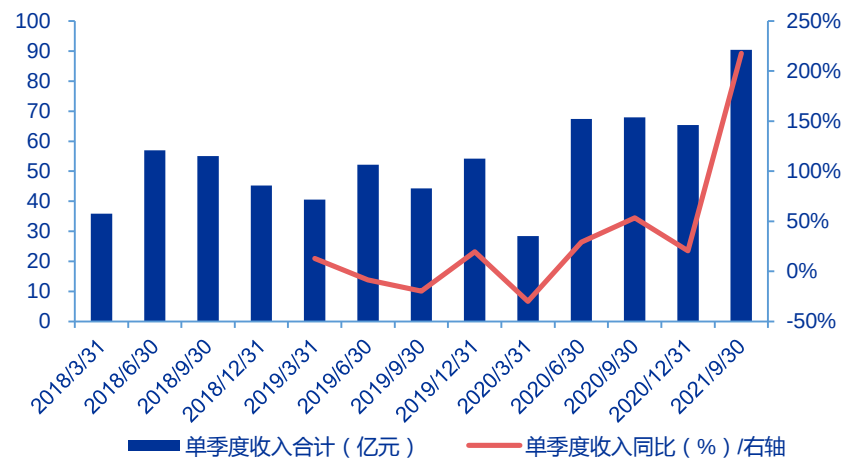
■ 21年Q3激光行业重点公司收入同比增长218%

图17：三重驱动力共振，促进激光产业链快速增长



资料来源：申万宏源研究

图18：2021Q3单季度行业收入增速大幅提升



资料来源：Wind、申万宏源研究 注：收入选取行业6家公司为样本

3.2.3 激光器：国产厂商由“追赶者”成为“陪跑者”

- 市场：国产光纤激光器制造商由“追赶者”成为“陪跑者”，锐科激光等国内激光器公司相较于IPG等海外厂商差距不断缩小

表9：锐科激光与IPG光电主要指标对比

指标		锐科	IPG光电
市场地位		国产光纤激光器龙头厂商	全球最大的光纤激光器制造商
中国区市占率	2018	17.30%	49.00%
	2019	24.30%	41.90%
	2020	24.40%	34.60%
市值（亿元/CNY、2021/12/10）		273.3	566.9
财务指标（2020）	营收（亿元/CNY）	23.17	78.35
	毛利率	29.07%	44.89%
	净利率	13.49%	13.35%
主打产品		脉冲光纤激光器和连续光纤激光器，高功率可达万瓦以上	全谱系
核心零部件自产		能够自主生产主要光学器件和光纤，高功率芯片仍需要依靠外采	拥有完整的光纤激光器产业链，已实现光纤激光器和光学器件完全自制，并能自主生产光纤、芯片
激光工艺		切割、焊接、清洗、熔覆	全覆盖

3.2.4 激光器：国产厂商由“追赶者”成为“陪跑者”

- 国内激光器市场中，国产锐科激光、创鑫激光等企业市占率逐年提升，不断挤占IPG在国内的市场份额
- 国产激光器在高功率段追赶进程加快，高功率激光器国产化比例逐年增加

图19：国产激光器企业市占率不断提升

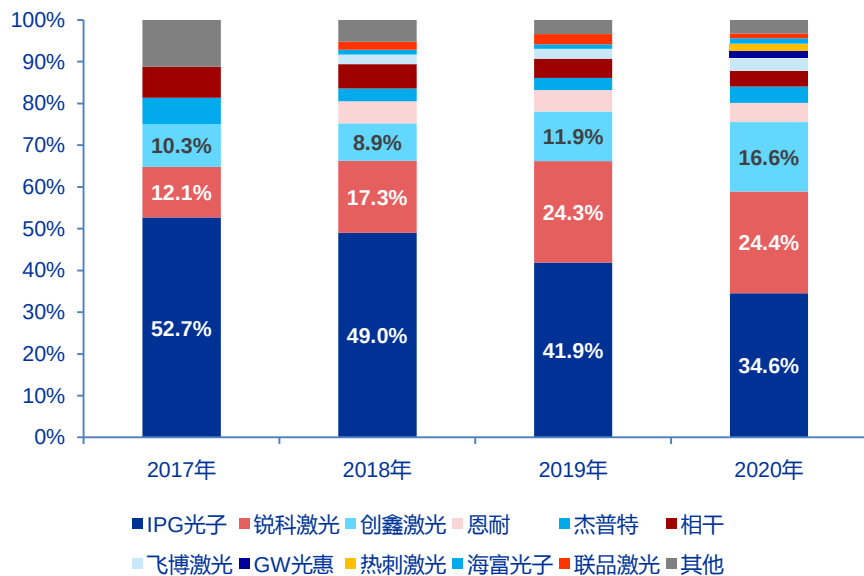
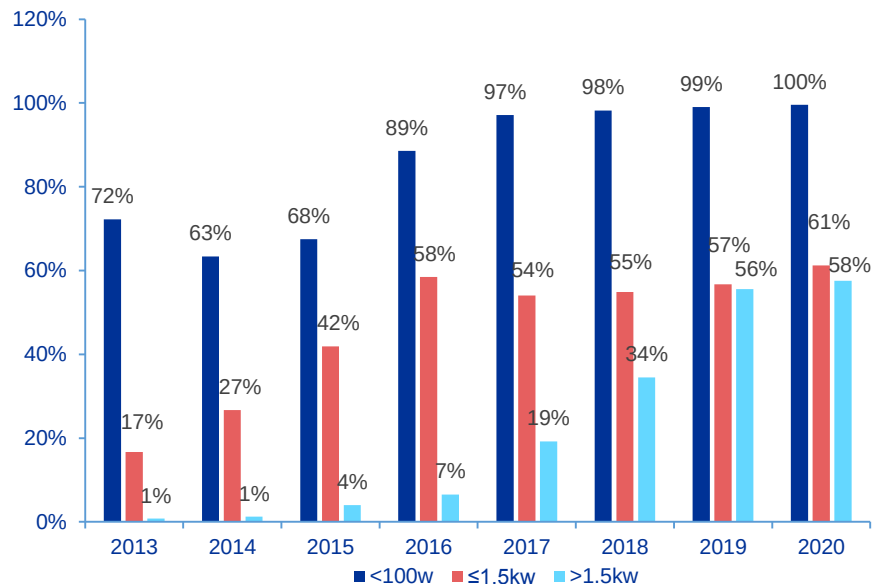


图20：高功率段激光器国产化比例持续提升



3.2.5 激光器：国产激光器“以价换量”并往高功率拓展

■ 成熟的主流功率段领域“以价换量”，更高功率段领域不断追赶

- 1) 激光器企业在技术指标稳定、产品成熟后，会在主流功率段降价以换取市占率
- 2) 锐科及创鑫也在不断实现核心零部件的自主化，以压低成本；
- 3) 不断往更高功率领域延伸及拓展

表10：国产光纤激光器价格优势明显

功率	进口平均价格	国产平均价格
1kw	5-6万元	3-5万元
3kw	15-22万元	10-18万元
6kw	55-65万元	30-40万元
10kw	100-130万元	70-100万元

资料来源：《2020中国激光产业发展报告（简版）》、申万宏源研究

3.2.6 预测2025年国内激光设备市场规模有望突破2000亿

- 我们对未来国内激光设备规模增速进行敏感性分析，做出2021-2025年悲观、中性及乐观的情景假设
- 基于前述三重行业驱动力分析，21年激光器大幅降价、叠加下游行业需求提升等因素，预计21年行业快速提升；21年高增长部分透支未来部分需求，故在21年的高基数下，预计22-25年增速有所回落，行业保持中高速增长

表11：对国内激光设备增速进行敏感性分析，中性假设下预测2025年国内激光设备市场规模有望突破2000亿

年份	激光设备市场规模（亿元）	同比增速（%）	增速假设（%）			规模预测（亿元）		
			悲观	中性	乐观	悲观	中性	乐观
2010	97	-	-	-	-	-	-	-
2011	117	20.62%	-	-	-	-	-	-
2012	169	44.44%	-	-	-	-	-	-
2013	195	15.38%	-	-	-	-	-	-
2014	260	33.33%	-	-	-	-	-	-
2015	345	32.69%	-	-	-	-	-	-
2016	385	11.59%	-	-	-	-	-	-
2017	495	28.57%	-	-	-	-	-	-
2018	605	22.22%	-	-	-	-	-	-
2019	658	8.76%	-	-	-	-	-	-
2020	692	5.20%	-	-	-	-	-	-
2021E			35%	45%	55%	934	1003	1073
2022E			10%	20%	30%	1028	1204	1394
2023E			10%	20%	30%	1130	1445	1813
2024E			10%	20%	30%	1243	1734	2357
2025E			10%	20%	30%	1368	2081	3063

3.2.7 激光部分重点关注公司

- 投资策略：产业链上下共同国产化，降本带来渗透率提升，建议全面布局

表12：激光部分重点关注公司

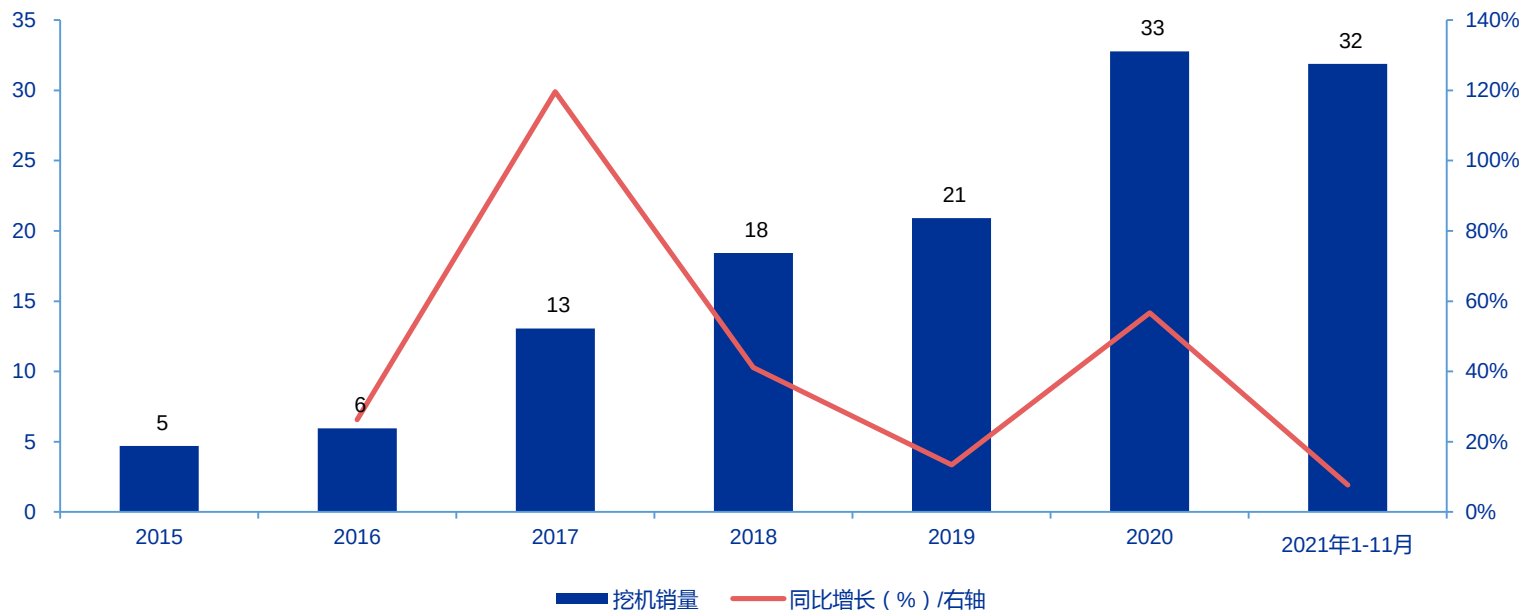
公司名称	类别	2022年看点
柏楚电子	运控系统厂	高功率持续高增长、超快及智能切割头或放量
锐科激光	激光器厂	良率提升叠加市占率扩张，收入及业绩有望迎来改善
帝尔激光	主机厂	光伏领域激光设备龙头，受益于下游光伏扩产需求

资料来源：Wind、申万宏源研究

3.3.1 工程机械：受房地产政策影响，21年增速放缓

- 2020年工程机械主要产品销量创出历史新高，挖机销量32.8万台，同比增长39%；
- 2021年1-11月挖掘机累计销量31.9万台，同比增长8%，受房地产政策收紧影响，21年销量增速放缓，景气度呈现短期下滑趋势

图21：2021年挖掘机销量增速放缓（万台）



3.3.2 工程机械：关键技术水平已经达到国际一流

表13：三一重工与国外龙头挖机公司关键技术水平对比

		三一重工	三一重工	卡特彼勒	卡特彼勒	小松
型号		SY365H大型液压挖掘机	SY375H	336GC	336	PC390LC-8MO
规格	斗容(M ³)	1.6-2.32	1.9	1.88	1.88	1.9
	整机重量(KG)	36000	37500	33900	35900	38000
发动机	发动机功率(kW)	212	212	194/195	232	187
	发动机排量 (L)	7.79	7.79	7.1	9.3	8.27
性能	行走速度 (高/低) (km/h)	5.5/3.5	5.5/3.5			4.3/2.5
	爬坡能力	70% (35°)	70% (35°)			
	铲斗挖掘力(KN)	235	235	197 (ISO)/172(SAE)	211(ISO)/184(SAE)	272
	回转速度 (rpm)	9.5	8.8	8.74		
	接地比压 (kPa)	65	68.8			
	斗杆挖掘力 (kN)	180	210	148 (ISO)/143(SAE)	167(ISO)/161(SAE)	194
行走部分	履带板数	49	49			
	支重轮每侧	9	9			
	托链轮每侧	2	2			
	标准型履带 (mm)	600	600			
油类和冷却液容量 (L)	燃油箱	690	540	600	600	
	液压油箱	380		161	153	
	发动机油	36	36	20	32	
	散热器	12.3	28			
	终传动	2*8.5	2*8.5	8	8	

3.3.3 工程机械：国内龙头开始走向海外，海外需求带来新增驱动力

- 国内市场，挖机行业集中度在不断提升，行业前5名市占率2020年预计超过60%，同时，国产份额持续提升，预计占比接近80%，其中三一重工挖机市占率超过27%；
- 21年1-11月，我国挖掘机出口5.98万台，同比增长96%，未来随着全球疫情得到控制，海外市场需求仍将保持高增长趋势

图22：中国市场挖机国产份额已经提升

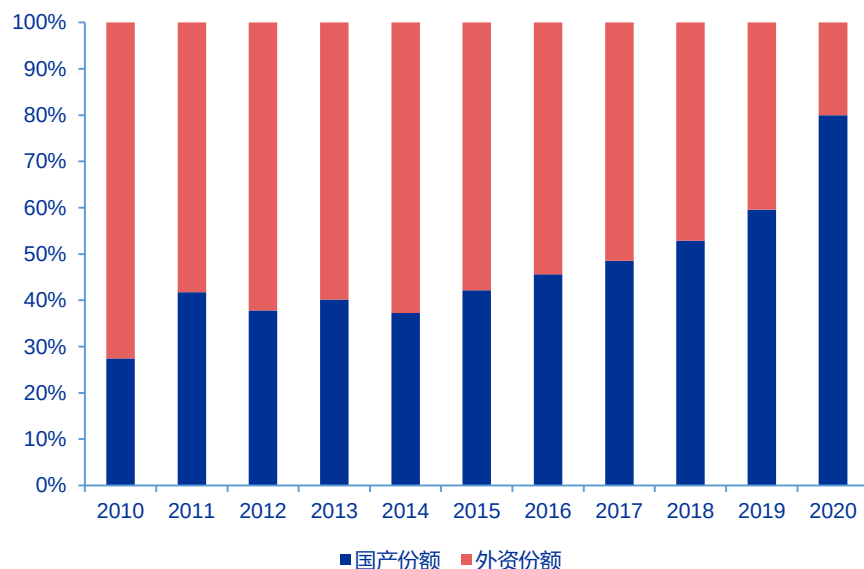
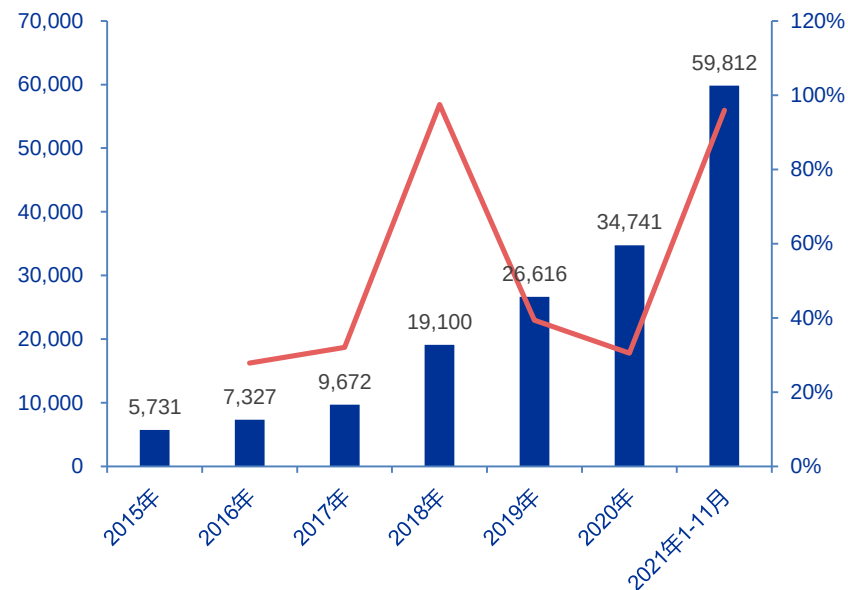


图23：21年1-11月我国挖机出口数量同比增长96%（台）



3.3.4 工程机械部分重点关注公司

■ 投资策略：行业谨慎乐观，聚焦龙头

表14：工程机械部分重点公司及其2022年主要增长看点

公司名称	类别	2022年看点
三一重工	主机厂	市场份额继续提升，数字化转型，国际化发力
恒立液压	零部件	非标油缸、液压件继续拓宽市场

资料来源:Wind，申万宏源研究

3.4.1 工业控制：产销趋势回暖，需求持续复苏

- 2021年1-10月工业机器人产量同比增速达到55.38%；1-9月机器人与智能制造行业收入同比增速32.73%
- 在下游智能装备需求提升、自主可控国产化驱动下，21年行业需求持续复苏

图24：2021年1-10月工业机器人产量同比增速
55.38%

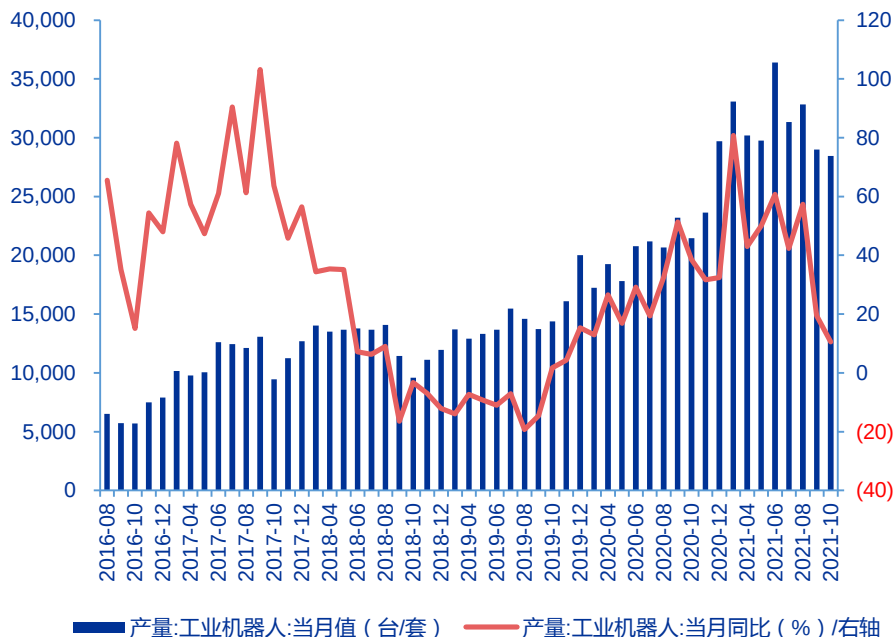
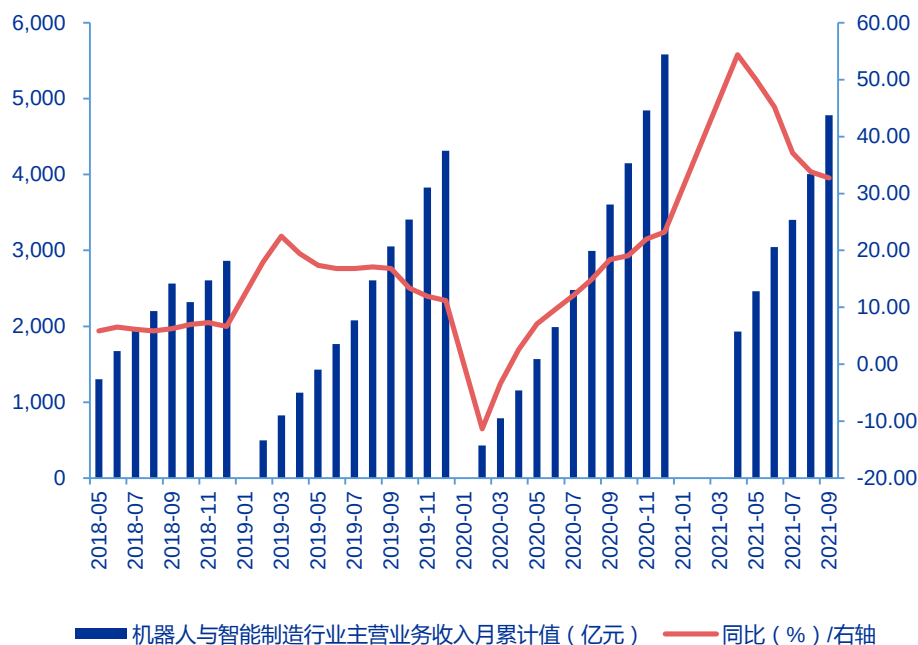


图25：21年1-9月机器人与智能制造行业收入
同比增速32.73%



3.4.2 工业控制：国产企业较之海外布局仍有较大差距

■ 国内企业较海外龙头比，在产品布局等方面仍存在较大差距

图26：工控自动化产业链



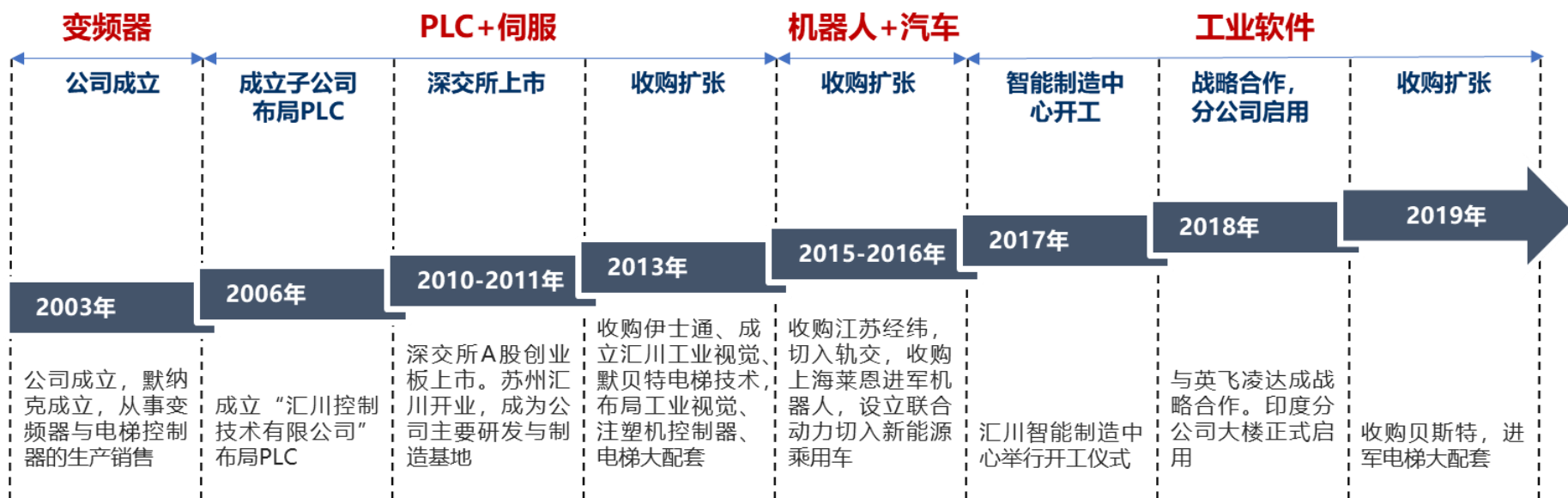
表15：国产企业较之海外布局仍有较大差距

	控制			驱动		运动控制		执行机构	反馈机构
产品分类	PLC	DCS	人机界面	变频器	电动车驱动	伺服系统	CNC	调节阀、接触器	传感器、仪表仪器
ABB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
西门子	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
艾默生		✓		✓					✓
施耐德	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
霍尼韦尔国际		✓		✓					✓
罗克韦尔自动化	✓			✓	✓	✓			✓
台达集团	✓		✓	✓		✓	✓		✓
汇川技术	✓		✓	✓	✓	✓			✓
麦格米特	✓		✓	✓	✓	✓			
信捷电气	✓		✓	✓		✓			
蓝海华腾				✓	✓	✓			
正泰电器				✓					✓
宏发股份									✓
新时达				✓		✓			
英威腾	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
弘讯科技				✓		✓	✓		
合康新能				✓	✓	✓			

3.4.3 汇川技术：国产龙头依靠内生+外延并购，看齐海外龙头

- 以汇川技术为例，部分国内公司依靠内生研发+外延收购，不断拓展工控领域、增强自身实力水平

图27：国产龙头汇川技术依靠内生+外延并购，看齐海外龙头



资料来源：公司官网、申万宏源研究

3.4.4 工业控制重点关注公司

- 投资策略：智能制造新起点，从长周期角度积极布局

表16：工业控制部分重点关注公司

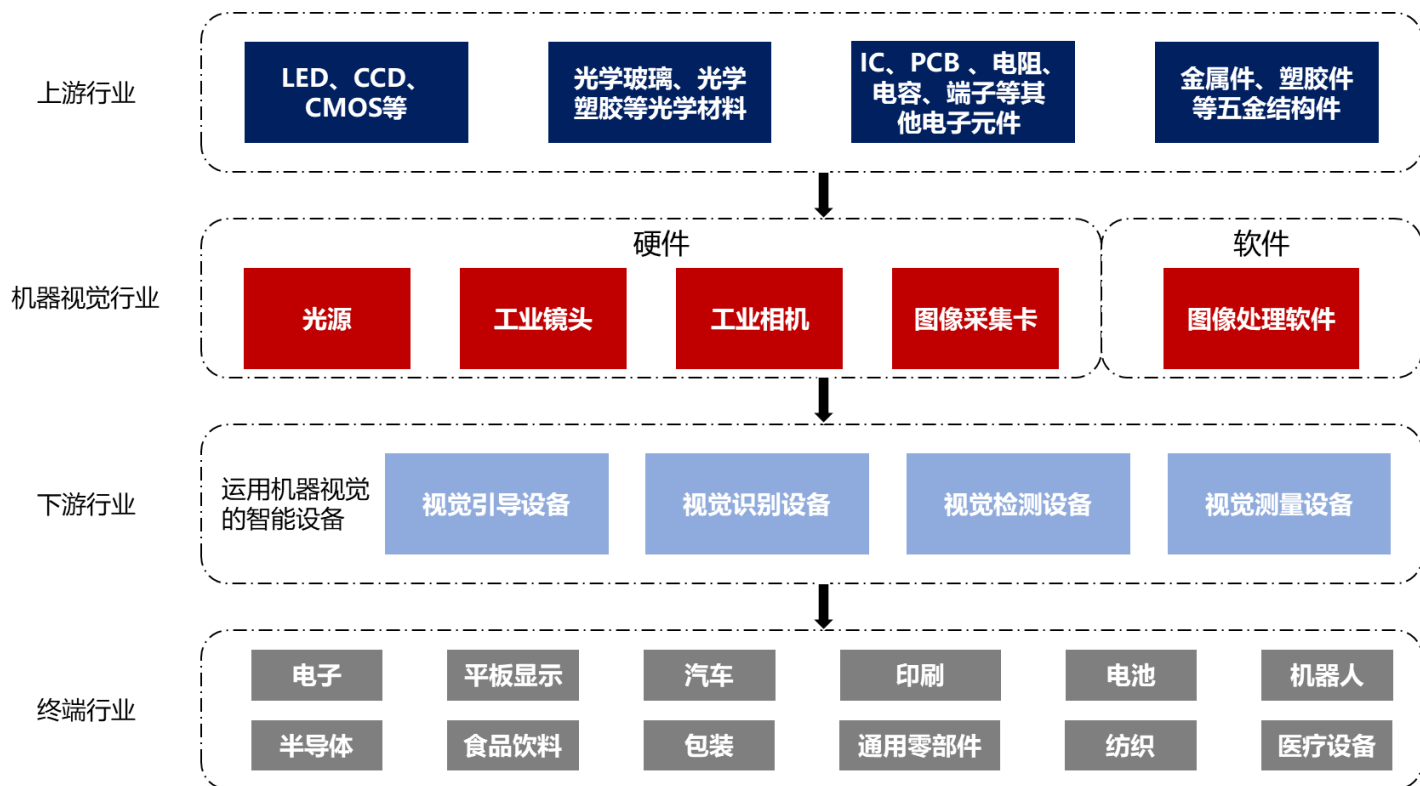
公司名称	类别	2022年看点
汇川技术	通用自动化	新能源相关业务需求放量，在手订单饱满
雷赛智能	运动控制	新品交流伺服、小中型PLC有望快速增长

资料来源：Wind、申万宏源研究

3.5.1 机器视觉：下游行业应用领域广

- 1) 上游：半导体材料、光学材料、电子元件、五金结构件等零部件；
- 2) 中游：光源、镜头、相机及图像采集卡等硬件、图像处理软件等部件；
- 3) 下游：引导设备、识别设备、检测设备、视觉测量设备等

图28：机器视觉产业链环节较长，下游行业应用领域广



3.5.2 机器视觉：国家政策扶持+技术更新带动国产化

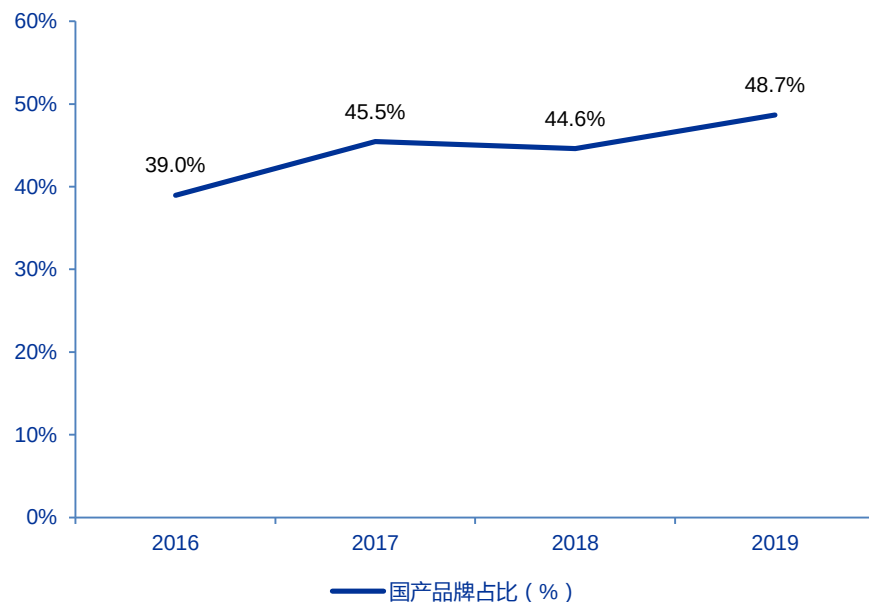
- 随着机器视觉技术的普及、成本的下降，机器视觉在生产环节中的应用逐渐得到深化；
- 我国工业制造中对智能制造政策鼓励也将提升机器视觉行业发展的机遇

表17：政策支持智能制造

政策名称	颁发单位
《新一代人工智能发展规划》	国务院
《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	科技部
《智能制造发展规划（2016-2020年）》	工业和信息化部
《“十三五”国家科技创新规划》	国务院
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	全国人大
《中国制造2025》	国务院

资料来源：奥普特招股说明书、申万宏源研究

图29：国产品牌市场占比逐年上升



资料来源：《中国工业机器视觉产业发展白皮书》、申万宏源研究

3.5.3 机器视觉：预测2025年国内机器视觉市场空间有望突破390亿元

- 从2016-19年国内产品销量来看，技术壁垒和利润率较高的底层软件系统大幅增长，其中视觉系统和视觉软件分别增长 324%和 310%；
- 未来人口老龄化及劳动力价格上涨将带来机器替人刚需，叠加技术更新需求等因素，预计未来我国机器视觉市场规模保持25%左右增速

图30：相比2016年，19年国内机器视觉关键部件与系统销量增幅

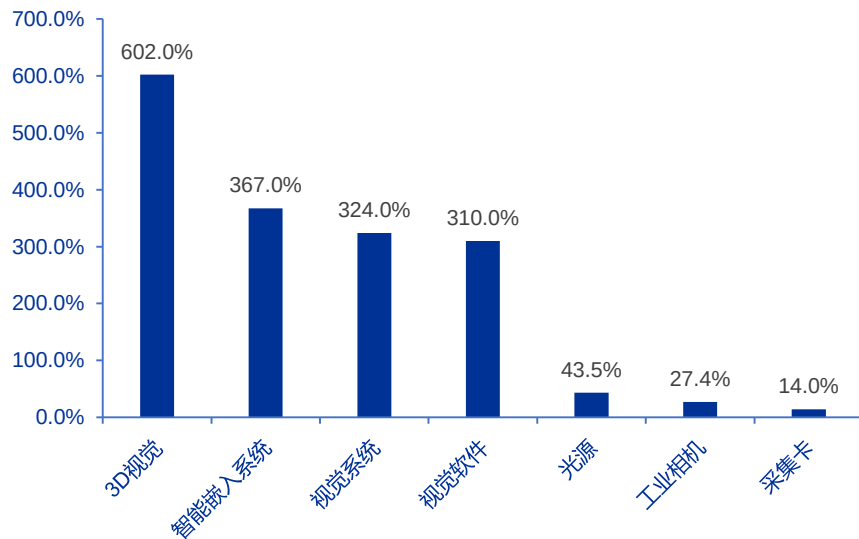
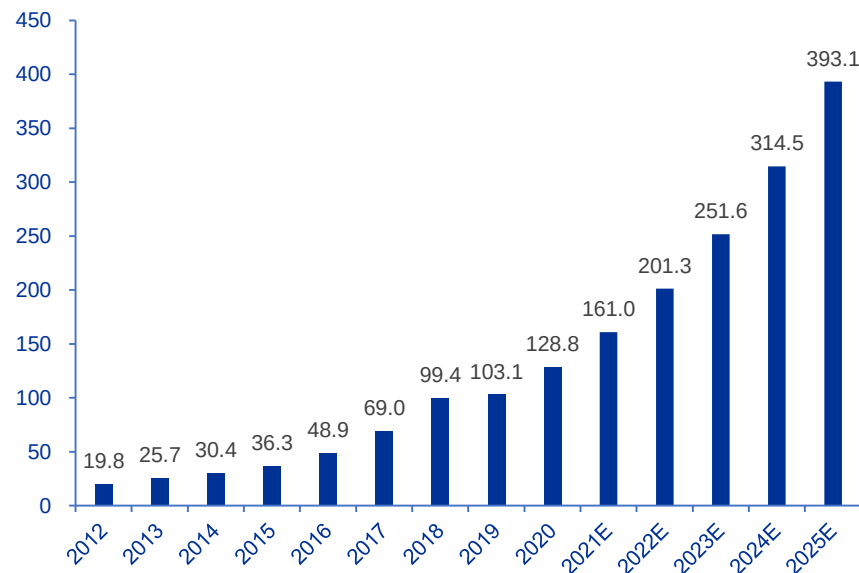


图31：2012-20年国内机器视觉市场规模 CAGR 26.41%



3.5.4 对标海外龙头，国产企业奥普特成长空间广阔

表18：奥普特与基恩士、康耐视各项基础指标对比

指标分类	2020年	奥普特	基恩士	康耐视
机器视觉系统产品对标	光源和光源控制器	√	√	——
	镜头	√	√	——
	工业相机	尚未量产	√	√
	视觉控制系统	√	√	√
商业模式对标	销售模式	直销	直销	直销为主，经销/集成为辅
	生产模式	自产为主	外包生产	外包为主，自产为辅
	研发人员	437	——	537
	产品标准化程度	非标定制化为主	标准化为主	标准化为主
客户对标	重要客户占比	前五大客户占比41.34%	未存在显著依赖客户	第一大客户苹果占比15%
	重要客户名称	赢合科技、胜利精密、苹果等	苹果、三星等	苹果、亚马逊等
	产品应用行业	3C电子、新能源	全行业覆盖	全行业覆盖
	机器视觉系统市占率	国内5-6%	全球30%	全球20%
财务对标	收入（亿元）	6.42	353.1	55.94
	近四年收入CAGR(%)	28.44%	15.20%	12.77%
	净利润（亿元）	2.81	126.77	13.01
	近四年净利润CAGR(%)	44.05%	15.27%	6.91%
	销售毛利率(%)	67-74%	80-82%	74-80%
	销售净利率(%)	32-38%	35-40%	22-30%

3.5.5 机器视觉部分重点关注公司

■ 投资策略：工业领域市场空间大，起步阶段适合提早布局

表19：机器视觉部分重点关注公司

公司名称	类别	2022年看点
奥普特	软硬件及整套解决方案	机器视觉核心零部件龙头企业，持续加大锂电、半导体和光伏等领域的投入
矩子科技	缺陷检测设备	推出3D SPI、3D AOI、mini LED等新品，形成可覆盖整条产线的检测方案
天准科技	测量设备	持续开拓下游汽车制造业、光伏半导体等行业

资料来源：Wind、申万宏源研究

主要内容

1. 2021年机械板块表现居中上，估值-配置仍处在底部
2. 行业概览：宏观经济回暖，国产替代正当时
3. 投资策略：建议关注高景气赛道
4. 重点个股：甄选细分赛道龙头

4. 重点个股：甄选细分赛道龙头

表20：机械设备行业重点公司估值表

公司代码	公司简称	2021/12/13	EPS (元/股)				PE				PB
		收盘价 (元/股)	20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
600031.SH	三一重工*	24.12	1.82	2.19	2.45	2.37	13.3	11.0	9.9	10.2	3.19
601100.SH	恒立液压*	87.95	1.73	2.40	2.86	3.26	50.9	36.6	30.7	27.0	13.51
300450.SZ	先导智能*	80.38	0.49	1.01	1.70	2.40	163.9	79.3	47.4	33.5	14.19
688155.SH	先惠技术*	124.52	0.80	2.26	4.61	6.70	155.8	55.0	27.0	18.6	8.05
300124.SZ	汇川技术	71.55	0.80	1.24	1.66	2.17	89.5	57.5	43.1	33.0	13.17
002979.SZ	雷赛智能	25.36	0.58	0.84	1.14	1.58	43.5	30.3	22.2	16.1	7.39
688518.SH	联赢激光*	49.00	0.22	0.33	1.08	2.24	218.9	148.1	45.4	21.9	9.99
300776.SZ	帝尔激光	229.83	3.51	3.88	4.93	6.80	65.5	59.2	46.7	33.8	12.12
300747.SZ	锐科激光*	65.07	0.68	1.09	1.50	2.00	95.8	59.6	43.4	32.6	9.66
688188.SH	柏楚电子*	400.00	3.69	6.04	8.20	12.11	108.3	66.2	48.8	33.0	14.00
688686.SH	奥普特*	308.90	2.96	4.28	5.72	7.44	104.3	72.2	54.0	41.5	10.49
300802.SZ	矩子科技*	43.80	0.55	0.78	1.17	1.83	79.8	56.0	37.4	23.9	6.88
688003.SH	天准科技	37.98	0.55	0.87	1.31	1.74	68.5	43.8	29.1	21.9	4.93
002690.SZ	美亚光电*	39.19	0.65	0.89	1.10	1.34	60.5	43.9	35.5	29.3	11.44
300416.SZ	苏试试验*	29.74	0.47	0.69	0.91	1.19	63.6	43.1	32.7	24.9	7.74
688200.SH	华峰测控*	522.80	3.25	5.33	7.40	9.67	161.0	98.1	70.6	54.1	13.14
300724.SZ	捷佳伟创*	117.84	1.50	2.70	3.54	4.63	78.3	43.6	33.3	25.4	6.77
688499.SH	利元亨	304.85	1.60	2.56	5.23	8.35	191.0	119.1	58.3	36.5	13.86
002747.SZ	埃斯顿	26.88	0.15	0.20	0.37	0.52	182.2	132.7	73.2	51.4	9.11
002833.SZ	弘亚数控*	34.03	1.16	1.54	1.92	2.37	29.3	22.1	17.7	14.4	5.17
688006.SH	杭可科技	120.59	0.92	1.05	2.04	3.29	130.7	114.5	59.1	36.7	17.59
688559.SH	海目星*	66.90	0.39	0.76	1.65	3.01	173.0	88.6	40.5	22.2	9.30

资料来源：Wind、申万宏源研究 注：标*公司业绩为申万预测，其余为Wind一致预测

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swyhsc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swyhsc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swyhsc.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swyhsc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)